

Dados do Componente Curricular

Código e Nome: PCC508 - Sistemas Operacionais

Docente(s) Responsável (is): Tales Heimfarth (DAC)

Tópico 13

ROTEIRO DE ESTUDOS ORIENTADOS

13 - Sistema de Arquivos Virtual: introdução, estruturas de dados

1. O QUE VAMOS ESTUDAR?

Este Roteiro de Estudos foi proposto para ser desenvolvido no prazo especificado no plano de curso. No presente roteiro nós teremos um sobre o VFS no Linux.

2. O QUE JÁ SABEMOS E POR QUE PRECISAMOS APRENDER?

No roteiro anterior, aprendemos sobre tipos de processos, prioridade dos processos e também sobre o escalonamento no Linux. No presente roteiro, estudaremos o *Virtual Filesystem* (VFS) que é um subsistema do kernel que implementa a interface de sistema de arquivo para os programas de usuário. No presente roteiro, você vai:

- Entender qual é a função do VFS
- Aprender sobre os objetos e estruturas de dados do mesmo
- Ter uma visão das operações dos objetos do VFS

3. O QUE DEVEMOS FAZER PARA APRENDER?

Para que os objetivos do presente roteiro sejam alcançados, diversos estudos e atividades são

sugeridos. Para isso, solicitamos que você realize as atividades listadas a seguir.

Caso você tenha dificuldades em entender qualquer uma destas atividades, ou tenha alguma dúvida sobre os assuntos tratados neste roteiro, no final do tópico há um fórum de dúvidas, chamado **Fórum de Dúvidas** no qual você poderá postar a sua pergunta. Irei te responder e auxiliar assim que for possível.

[Atividade 1] Nessa etapa, aprenderemos sobre o sistema de arquivo virtual, que é uma camada de abstração sobre os diferentes sistemas de arquivos concretos. Para isso, sugere-se o acesso aos seguintes materiais:

- Leitura de parte do livro “**Linux Kernel Development**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 13, “The Virtual Filesystem” - completo
- Acesso à videoaula “Virtual Filesystem”

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 2] Nessa etapa, opcionalmente, teremos mais uma visão sobre o VFS. Para isso, sugere-se o acesso aos seguintes materiais:

- Leitura de parte do livro “**Understanding the Linux Kernel**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 13, “The Virtual Filesystem” - completo

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 3] Essa atividade é composta por uma lista de exercícios não avaliativa. Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 4 - AVALIATIVA] No presente roteiro, a atividade avaliativa será composta de uma lista de exercícios que deverá ser entregue na data especificada pelo professor.

.

4. QUE PRODUTO(S) DEVE(M) SER GERADO(S) E COMO SERÁ(ÃO) AVALIADO(S)?

Neste roteiro, o produto a ser gerado é a entrega da lista de exercícios avaliativa. Uma observação importante é que a existência de plágio, quando detectado, implica automaticamente na anulação desta atividade avaliativa para todos os alunos envolvidos no plágio.

A atividade avaliativa deve ser realizada apenas por você. Se você tiver alguma dúvida conceitual, você poderá tirá-la utilizando os fóruns de dúvidas. Contudo, você não deve postar ou divulgar respostas das atividades avaliativas.

5. REFERÊNCIAS

1. Andrew S. Tanenbaum. Sistemas Operacionais Modernos.. Person/Prentice Hall. 2003. Pode ser utilizada edição posterior, sugiro a 3a ou 4a.
2. Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman. Linux Device Drivers, 3rd Edition. O'Reilly Media, Inc. 2005.
3. Robert Love. Linux Kernel Development. 3a ed. Pearson Education. 2011.
4. John Madiou. Linux Device Drivers Development. Packt Publishing. UK, 2017.